

0.1 Format pliku wejściowego

0.1.1 Nieznany format binarny

Pliki wejściowe z danymi pomiarowymi z rozszerzeniem *.W01*, zapisane są w nieudokumentowanym formacie binarnym. Wpisywanie w wyszukiwarce *.W01* lub magic number z pliku - pierwsze cztery bajty *66 66 86 3f* nie daje istotnych rezultatów. Aby zczytać dane z plików i stworzyć algorytm importujący do programu, należy więc przeprowadzić inżynierię wsteczną formatu.

0.1.2 Inżynieria wsteczna formatu

W inżynierii wstecznej nie ma jednego poprawnego przepisu na znalezienie rozwiązania. Każde zadanie jest osobną łamigłówką, do której musimy użyć narzędzi, doświadczenia, wiedzy informatycznej, wiedzy dziedzinowej oraz czasu. Podczas analizy od dyspozycji miałem dwa pliki: *19.v10.W01* oraz *20.v50.W01*, gdzie *v10* i *v50* odpowiadają prędkości procesu spęczania.

Pierwsze spojrzenie na plik

Rzut okiem w *hex-edytorze* ujawnia kilka stringów i sporo zer na początku pliku, a w dalszej części powtarzający się czterokrotnie wzór: napis i blok nieczytelnych danych.

Nagłówek

W nagłówku pliku, który znajduje się na początku, przed właściwymi danymi liczbowymi znajdują się metadane, informacje o rozmiarze, godzina utworzenia oraz nazwa programu wejściowego do maszyny badawczej. Cały nagłówek ma stały rozmiar 208 bajtów.

Tabela 1: Struktura nagłówka pliku

offset	rozmiar	wartość/typ	nazwa	komentarz
0	4	0x3f866666	magic	stała wartość określająca format
4	4	1	wersja?	najpewniej wersja formatu
8	4	$\text{rozmiar_pliku} + 1$	rozmiar	
12	4	0	nieznana	zawsze 0
16	8	"ScriptPI"	stały napis	8 znaków, bez null terminatora
24	4	$\text{rozmiar_pliku} - 16$	rozmiar2	wygląda jak zbędna informacja, może oznaczać "rozmiar począwszy od napisu"
28	4	liczba wierszy	liczba wierszy	ilość liczb w każdej kolumnie danych
32	4	liczba kolumn	liczba kolumn	ilość kolumn z danymi
36	4	1	nieznane	
40	4	1	nieznane	
44	18	"dd-MM-yyyyhh:mm:ss"	czas utworzenia	napis bez null terminatora
62	42	nieznana	nieznane	42 bajty, głównie zera
104	104	nazwa pliku	plik badania	nazwa pliku wejściowego do maszyny, dopełniona zerami do 104 bajtów

Kolumny (serie danych)

Kolumny mają zmienny rozmiar, zależnie od pliku, jednak zawsze taki sam w obrębie jednego pliku.

Tabela 2: Struktura kolumny

offset	rozmiar	wartość/typ	nazwa	komentarz
0	4	int	nieznane	1 lub 16385
4	59	napis	nazwa	nazwa i jednostka kolumny, oddzielone spacjami
63	$4 * liczba_wierszy$	float	dane	tablica 32-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych

Struktura całego pliku

Plik składa się z nagłówka o stałym rozmiarze i zmiennej liczby kolumn zmiennej długości, które zawierają swój nagłówek oraz danych liczbowych.

Tabela 3: Struktura pliku

rozmiar	element
208	nagłówek
$63 + 4 * liczba_wierszy$	kolumna 1
$63 + 4 * liczba_wierszy$	kolumna 2
...	...
$63 + 4 * liczba_wierszy$	kolumna n